Лабораторная работа №12

Программирование в оболочке ОС UNIX

Студент: Аньсяоянь
Группа: нпибд-01-25

1132258191

---

1. Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

---

2. Выполнение заданий

2.1. Задание 1: Упрощённый механизм семафоров

Листинг программы `semaphore.sh`

bash

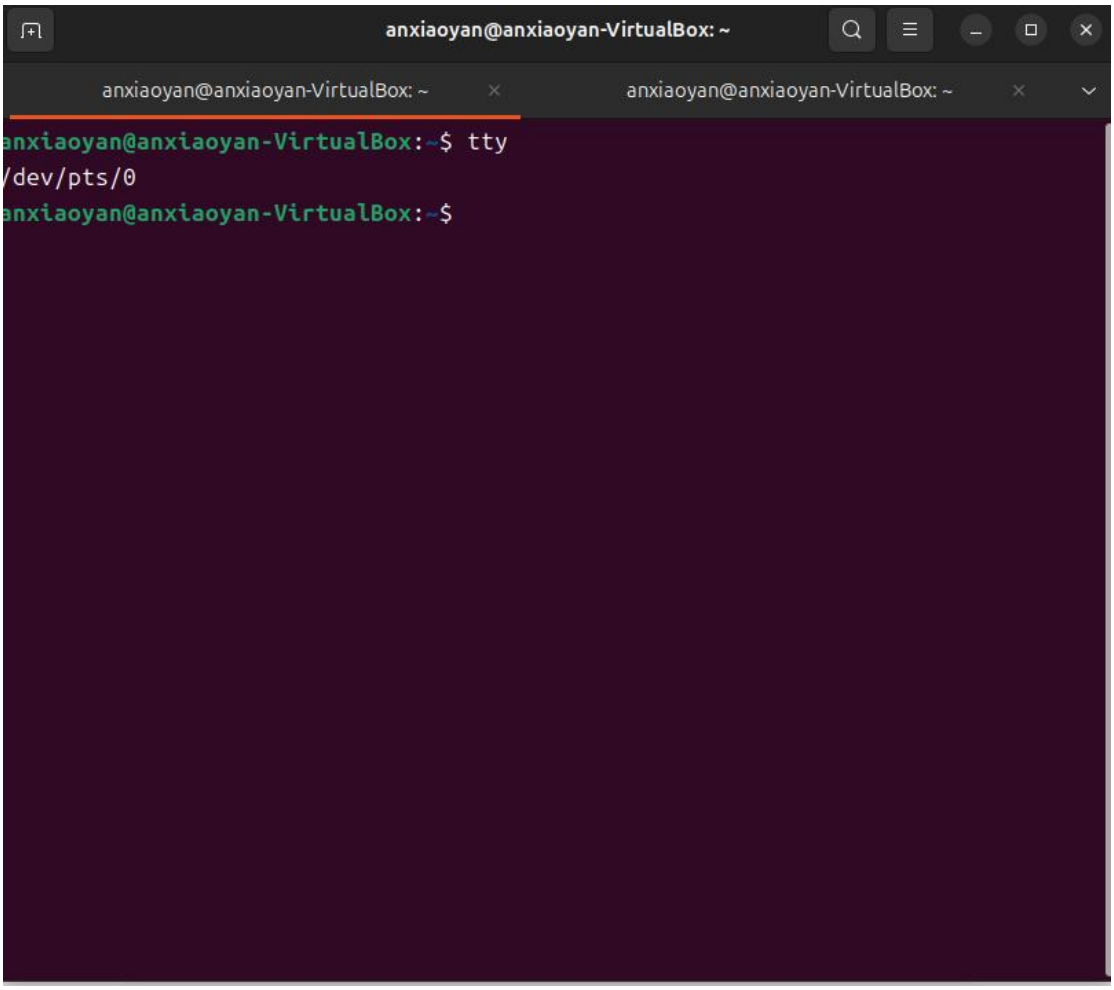
```
#!/bin/bashRESOURCE_FILE="/tmp/my_resource.lock"WAIT_TIME=10USE_TIME=3echo "Процесс $$ пытается получ
ить ресурс..."for ((i=1; i<=WAIT_TIME; i++)); do    if ln $RESOURCE_FILE $RESOURCE_FILE 2>/dev/null;
then        echo "$$: ресурс захвачен"        sleep $USE_TIME        rm -f $RESOURCE_FILE        echo "
$$: ресурс освобожден"        exit 0    fi    echo "$$: жду освобождения ресурса ($i сек)"    sleep 1do
neecho "$$: время ожидания истекло"exit 1
```

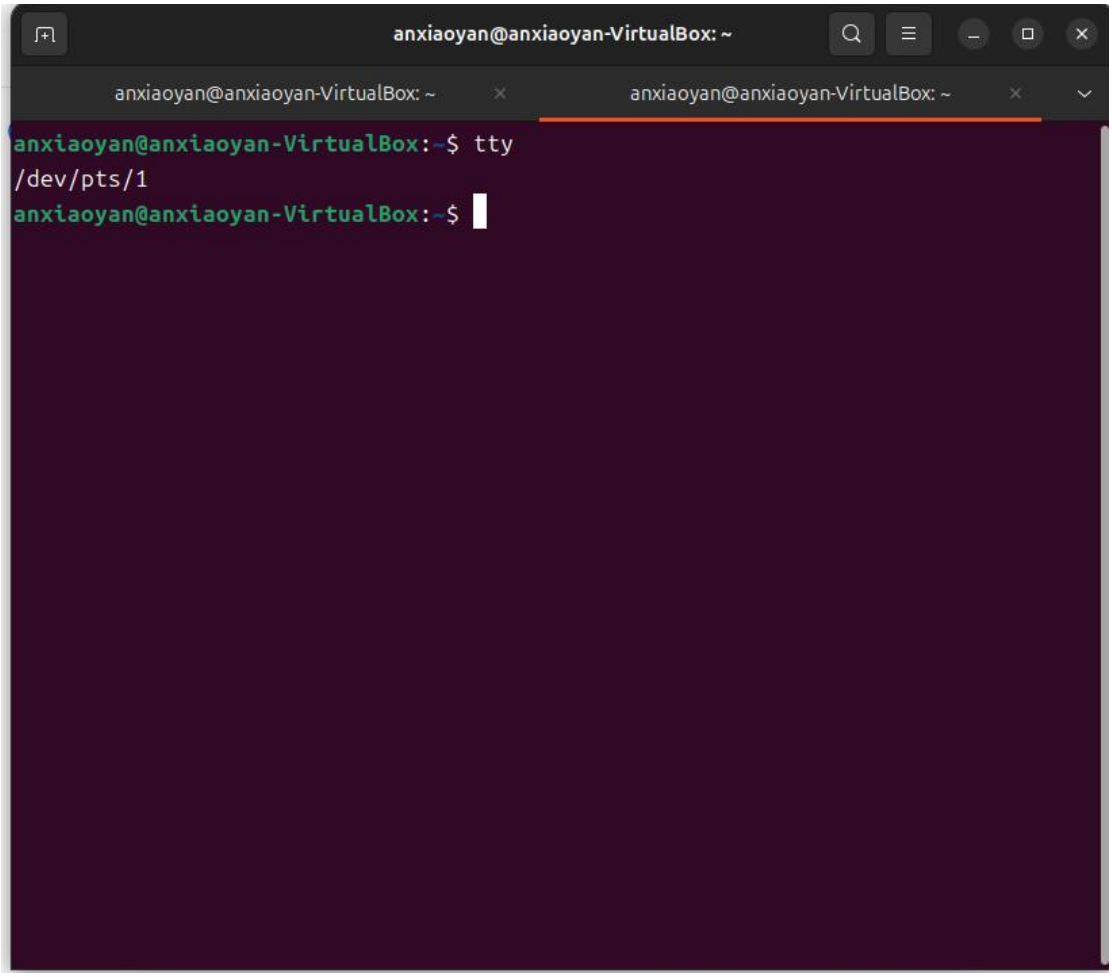
Результат выполнения

На скриншоте **Рисунок 1** показан запуск двух экземпляров программы в разных терминалах. Видно ожидание ресурса, его захват, использование в течение t2=3 секунды и освобождение.

Рисунок 1 – Работа двух процессов с семафором

[Вставьте сюда скриншот 1]


anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox: ~
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox: ~
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox: ~
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ tty
/dev/pts/0
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$



Взаимодействие трёх процессов

На **Рисунке 2** продемонстрирована работа трёх процессов, конкурирующих за один ресурс. Процессы ожидают освобождения ресурса по очереди.

Рисунок 2 – Взаимодействие трёх процессов

[Вставьте сюда скриншот 2]

```
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox: ~
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox: ~    anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox: ~
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ tty
/dev/pts/0
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ ./semaphore.sh > /dev/tty0 &
[1] 4920
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ bash: /dev/tty0: 权限不够

[1]+  退出 1                ./semaphore.sh > /dev/tty0
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ ./semaphore.sh
Процесс 4937 пытается получить ресурс...
4937: жду освобождения ресурса (1 сек)
4937: жду освобождения ресурса (2 сек)
4937: жду освобождения ресурса (3 сек)
4937: жду освобождения ресурса (4 сек)
4937: жду освобождения ресурса (5 сек)
4937: жду освобождения ресурса (6 сек)
4937: жду освобождения ресурса (7 сек)
4937: жду освобождения ресурса (8 сек)
4937: жду освобождения ресурса (9 сек)
4937: жду освобождения ресурса (10 сек)
4937: время ожидания истекло
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$
```

```
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox: ~
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox: ~    anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox: ~
11725: жду освобождения ресурса (10 сек)
11725: время ожидания истекло
[1]+  退出 1                ./semaphore.sh > /dev/pts/1
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ chmod +x ~/lab12/semaphore.sh
chmod: 无法访问 '/home/anxiaoyan/lab12/semaphore.sh': 没有那个文件或目录
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ touch /tmp/my_resource.lock
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ tty
/dev/pts/2
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ cd ~/lab12
bash: cd: /home/anxiaoyan/lab12: 没有那个文件或目录
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ ./semaphore.sh
Процесс 11977 пытается получить ресурс...
11977: жду освобождения ресурса (1 сек)
11977: жду освобождения ресурса (2 сек)
11977: жду освобождения ресурса (3 сек)
11977: жду освобождения ресурса (4 сек)
11977: жду освобождения ресурса (5 сек)
11977: жду освобождения ресурса (6 сек)
11977: жду освобождения ресурса (7 сек)
11977: жду освобождения ресурса (8 сек)
11977: жду освобождения ресурса (9 сек)
11977: жду освобождения ресурса (10 сек)
11977: время ожидания истекло
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$
```

2.2. Задание 2: Реализация команды man

Листинг программы `my_man.sh`

bash

```
#!/bin/bashif [ -z "$1" ]; then    echo "Использование: $0 команда"    exit 1fiMAN_DIR="/usr/share/man
/man1"CMD="$1"GZ_FILE="$MAN_DIR/$CMD.1.gz"if [ -f "$GZ_FILE" ]; then    zcat "$GZ_FILE" | lesselse
echo "Справка для команды '$CMD' не найдена"    exit 1fi
```

Результат выполнения

На **Рисунке 3** показан успешный вывод справки для команды `ls`.

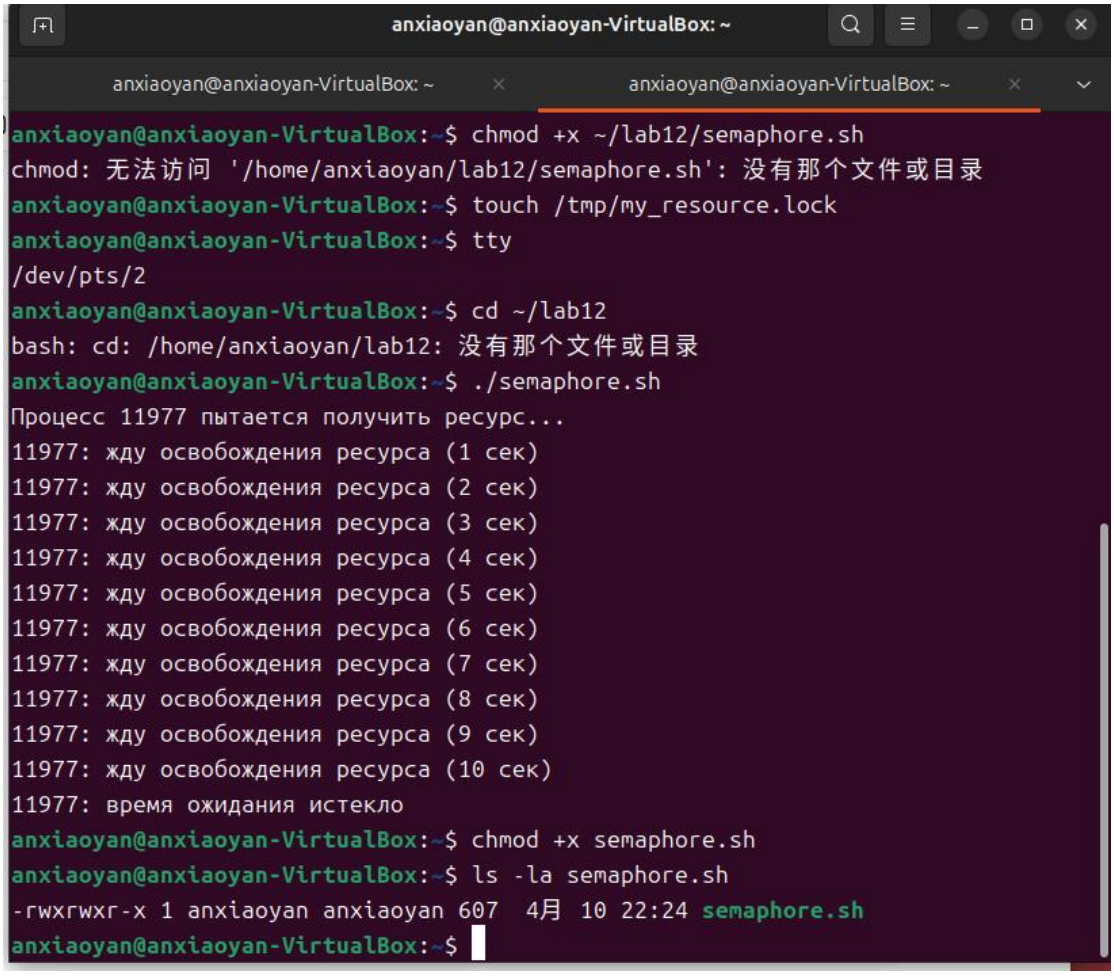
Рисунок 3 – Вывод справки для команды ls

[Вставьте сюда скриншот 3]

На **Рисунке 4** показана ситуация, когда запрошенной команды не существует в каталоге man1.

Рисунок 4 – Сообщение об отсутствии справки

[Вставьте сюда скриншот 4]



2.3. Задание 3: Генерация случайных букв латинского алфавита

Листинг программы `random_letters.sh`

bash

```
#!/bin/bashLEN=20for ((i=0; i<LEN; i++)); do    R=$((RANDOM % 26))    LETTER=$(printf "\\x$(printf "%x
" $((R+97)))")    echo -n "$LETTER"doneecho
```

Результат выполнения

На **Рисунках 5 и 6** показаны два последовательных запуска программы.
Каждый раз генерируется новая случайная последовательность.

Рисунок 5 – Первый запуск (пример вывода)

[Вставьте сюда скриншот 5]

Рисунок 6 – Второй запуск (другая последовательность)

[Вставьте сюда скриншот 6]

---

3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я:

1.

Реализовал упрощённый механизм семафоров на языке bash с использованием файловых блокировок через `ln`.

2.
3.

Организовал взаимодействие двух и трёх процессов, конкурирующих за ресурс.

4.
5.

Создал аналог команды `man`, извлекающий сжатые справочные страницы из `/usr/share/man/man1`.

6.
7.

Научился генерировать случайные последовательности латинских букв с помощью переменной `$RANDOM`.

8.

Полученные навыки позволяют писать более сложные командные файлы с управляющими конструкциями и циклами, что соответствует цели работы.

---

4. Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Найдите синтаксическую ошибку в строке:

```bash
while [\\$1 != "exit"]
```

Ответ:
Ошибки:

- `\\$1` – лишний обратный слеш, правильно: `"$1"`
-
-
  Отсутствует пробел перед `]`
-
-
  Нет `do` и `done`
-

Исправленный вариант:

```bash
while [ "$1" != "exit" ]; do    # команды done
```

Вопрос 2. Как объединить (конкатенация) несколько строк в одну?

Ответ:
В bash можно использовать:

```bash
str1="Hello" str2="World" result="$str1 $str2"
```

Или через подстановку:

```bash
result="${str1}${str2}"
```

Вопрос 3. Утилита `seq`. Как реализовать её функционал в bash?

Ответ:
`seq` генерирует последовательность чисел.
Аналоги в bash:

bash

```bash
# C-стиль for ((i=1; i<=10; i++)); do echo $i; done# Через eval и printf eval echo {1..10}
```

Вопрос 4. Что выведет `$((10 / 3))`?

Ответ:
`3` – так как bash выполняет **целочисленное деление**.

Вопрос 5. Отличия zsh от bash

Ответ:

Особенность	bash	zsh
Автодополнение	базовое	очень мощное
Глоббинги	стандартные	расширенные (`**/*.txt`)
Индексация массивов	с 0	с 1
Исправление опечаток	нет	есть
Совместимость	POSIX	частично POSIX

Вопрос 6. Верен ли синтаксис?

bash

```
for ((a=1; a <= LIMIT; a++))
```

Ответ:
Не полностью верен – **не хватает закрывающей скобки** `))` и `; do`.

Правильно:

```bash
for ((a=1; a <= LIMIT; a++)); do    # командыdone
```

Вопрос 7. Сравнение bash с другими языками

Ответ:

Преимущества bash:

- Простота автоматизации команд ОС
- Не требует компиляции
- Мощные средства для работы с файлами и процессами

Недостатки bash:

- Медленный для сложных вычислений
- Слабая работа с числами с плавающей точкой

Сложная отладка больших скриптов

-

Сравнение с Python:

Аспект	bash	Python
Скорость	быстрый для вызовов команд	медленнее на старте
Математика	целые числа	любые типы
Структуры данных	массивы, строки	списки, словари, множества
Портабельность	везде на Unix	требует установки

---

5. Приложение: все скриншоты

№	Описание
1	Два процесса, семафор
2	Три процесса, семафор
3	`my_man.sh ls` – успех
4	`my_man.sh unknown` – ошибка
5	`random_letters.sh` – первый запуск
6	`random_letters.sh` – второй запуск

```
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox: ~
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox: ~    anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox: ~
4937: жду освобождения ресурса (8 сек)
4937: жду освобождения ресурса (9 сек)
4937: жду освобождения ресурса (10 сек)
4937: время ожидания истекло
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ tty
/dev/pts/0
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ cd ~/lab12
bash: cd: /home/anxiaoyan/lab12: 没有那个文件或目录
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ ./semaphore.sh > /dev/pts/1 &
[1] 11923
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ bash: /dev/pts/1: 权限不够

[1]+  退出 1                ./semaphore.sh > /dev/pts/1
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ tty
/dev/pts/0
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$ ls -la /dev/pts/
总计 0
drwxr-xr-x  2 root      root      0  4月 11 02:12 .
drwxr-xr-x 19 root      root   4320  4月 10 23:12 ..
crw--w----  1 anxiaoyan tty  136, 0  4月 11 13:45 0
crw--w----  1 anxiaoyan tty  136, 2  4月 11 13:45 2
c---------  1 root      root   5, 2  4月 11 02:12 ptmx
anxiaoyan@anxiaoyan-VirtualBox:~$
```